



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

ACTIVIDAD FINAL DE GRADUACIÓN 1 · MDS3050 · VIDEO DE AVANCE N.º 2: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA + TRABAJOS RELACIONADOS

Estimación multi-contaminante de la calidad del aire en Chile

El problema ordenado, la brecha de monitoreo cuantificada con la red SINCA y lo que dicen la literatura internacional y chilena para estimar $PM_{2.5}$ · PM_{10} · NO_2 · O_3 · SO_2 · CO

José Jesús Romero Fuenmayor

Roberto Ignacio Ávila Escobar

Amaru Simón Agüero Jiménez

Esteban Adolfo González Rodríguez

Equipo 2 (Team2) · agosto de 2026

El problema: de la contaminación a la propuesta



El problema

Existen lugares y horas donde no conocemos directamente la concentración de ciertos contaminantes.

Por qué importa

La contaminación tiene efectos sobre la salud, el ambiente y la toma de decisiones públicas.

Por qué ocurre

Distribución de las estaciones, fuentes de emisión, características del territorio y meteorología.

Alcance: el proyecto no busca resolver las fuentes de contaminación; busca estimar concentraciones en lugares y momentos donde no existe una medición directa, usando las estaciones como mediciones de referencia para entrenar y validar.

Conceptos clave en 30 segundos

SINCA

Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (MMA): concentra la información de las estaciones que monitorean el aire en Chile.

Contaminante normado

Contaminante con norma de calidad ambiental vigente en Chile, es decir, con límites legales de concentración.

Reanálisis

Reconstrucción retrospectiva de la atmósfera que combina un modelo físico con observaciones históricas (p. ej. CAMS, MERRA-2).

Columna satelital

Cantidad total de un gas en la vertical que observa el satélite; no es la concentración a nivel de superficie.

Nivel L2 / L3

L2: producto por pasada del satélite, en su grilla original.
L3: producto regrillado y agregado en el tiempo, listo para análisis.

Mediciones de referencia

Observaciones de las estaciones de monitoreo que se usan para entrenar los modelos y evaluar su desempeño.

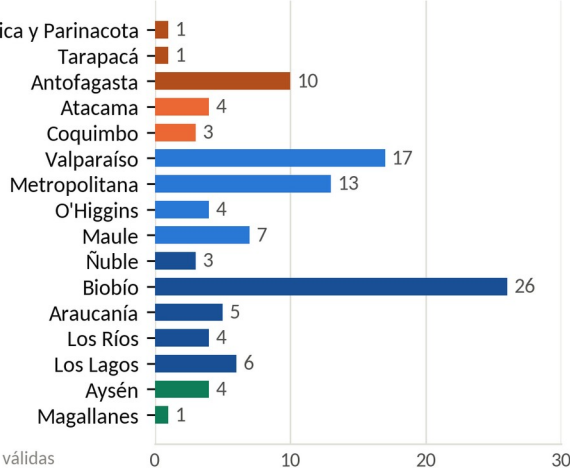
La brecha de monitoreo: qué cubre la red SINCA

284 de las 345 comunas no tienen ninguna estación; y para los gases la red efectiva es cerca de la mitad que para el material particulado.

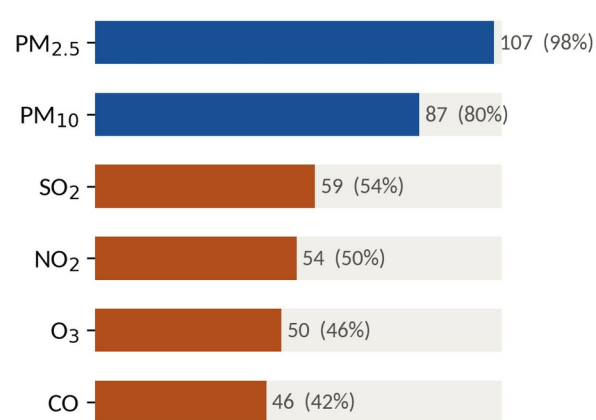
1 • Mapa de la red



2 • Estaciones por región



3 • Datos por contaminante



se muestran las 98 de 109 estaciones con coordenadas válidas

material particulado en azul · gases en naranja: los gases tienen la mitad de la red

Comunas con al menos una estación: 61 de 345 · comunas sin ninguna: 284 (82 %). Fuente: red SINCA (MMA), configuración y manifiesto de descarga del repositorio del proyecto (2019–2024).

Trabajos relacionados (1): estado del arte internacional

Contaminante	Qué existe hoy	Desempeño reportado
PM _{2.5}	Superficies globales mensuales con incertidumbre ^{1 2} y EE. UU. diario a 1 km con ensambles de aprendizaje automático ³	R ² 0.81 en validación cruzada global ²
NO ₂ y O ₃	Regresión de uso de suelo global ⁴ y productos diarios sin huecos para China con IA espaciotemporal ⁵	R ² ≈ 0.84 diario en CV ⁶
SO ₂ y CO	Los menos estudiados: el primer mapeo diario continuo (China) apareció recién en 2023 ⁶	R ² 0.80 a 0.84 en CV; 0.61 a 0.70 fuera de estación ⁶

Cuatro familias de métodos se repiten: regresión de uso de suelo⁷, geoestadística (GWR y kriging)², aprendizaje automático^{3 5} e híbridos físico-estadísticos^{1 2}. La validación estándar es espacial, dejando estaciones fuera.

¹ van Donkelaar A. et al. Global estimates of fine particulate matter using a combined geophysical-statistical method with information from satellites, models, and monitors. Environ. Sci. Technol. 50 (2016). doi:10.1021/acs.est.5b05833

² van Donkelaar A. et al. Monthly global estimates of fine particulate matter and their uncertainty. Environ. Sci. Technol. 55 (2021). doi:10.1021/acs.est.1c05309

³ Di Q. et al. An ensemble-based model of PM2.5 concentration across the contiguous United States with high spatiotemporal resolution. Environment International (2019). doi:10.1016/j.envint.2019.104909

⁴ Larkin A. et al. Global land use regression model for nitrogen dioxide air pollution. Environ. Sci. Technol. 51 (2017). doi:10.1021/acs.est.7b01148

⁵ Wei J. et al. Ground-level NO2 surveillance from space across China using interpretable spatiotemporally weighted artificial intelligence. Environ. Sci. Technol. 56 (2022). doi:10.1021/acs.est.2c03834

⁶ Wei J. et al. Ground-level gaseous pollutants (NO2, SO2, and CO) in China: daily seamless mapping and spatiotemporal variations. Atmos. Chem. Phys. 23, 1511–1532 (2023). doi:10.5194/acp-23-1511-2023

⁷ Hoek G. et al. A review of land-use regression models to assess spatial variation of outdoor air pollution. Atmospheric Environment 42 (2008). doi:10.1016/j.atmosenv.2008.05.057

Trabajos relacionados (2): estado del arte en Chile

Trabajo	Contaminante	Zona	Datos	Método	Principal limitación
Pérez 2000 ¹	PM _{2.5}	Santiago	1 estación, horario	red neuronal	pronóstico temporal en un punto
Pérez y Gramsch 2016 ²	PM _{2.5}	Santiago	estaciones + meteorología	red neuronal	episodios nocturnos; sin superficie espacial
Menares 2021 ³	PM _{2.5}	Santiago	10 años, 3 zonas	LSTM / deep learning	solo zonas ya monitoreadas
Peralta 2022 ⁴	PM _{2.5}	Santiago	7 estaciones	LSTM espacio-temporal	R ² cae de 0.74 (1 h) a 0.38 (24 h)
Pérez y Menares 2020 ⁵	PM _{2.5}	Coyhaique	estaciones + meteorología	red neuronal	una ciudad; episodios de leña
Escribano 2014 ⁶	AOD · PM	Santiago	MODIS + AERONET	modelo físico simple	el AOD solo no basta como proxy en Santiago
Villalobos 2017 ⁷ · Barraza 2017 ⁸	PM _{2.5} (fuentes)	Temuco · Santiago	filtros, especiación	modelo receptor (CMB)	caracterizan fuentes; no estiman superficies

La contribución: en Chile existen pronósticos temporales por estación y estudios de fuentes, pero no una superficie espacial continua, multi-contaminante y validada para todo el territorio. Eso es lo que este proyecto cubre.

¹ Pérez P. et al. Prediction of PM_{2.5} concentrations several hours in advance using neural networks in Santiago, Chile. Atmospheric Environment 34 (2000). doi:10.1016/S1352-2310(99)00316-7

² Pérez P. y Gramsch E. Forecasting hourly PM_{2.5} in Santiago de Chile with emphasis on night episodes. Atmospheric Environment 124 (2016). doi:10.1016/j.atmosenv.2015.11.016

³ Menares C. et al. Forecasting PM_{2.5} levels in Santiago de Chile using deep learning neural networks. Urban Climate 38 (2021). doi:10.1016/j.uclim.2021.100906

⁴ Peralta B. et al. Space-time prediction of PM_{2.5} concentrations in Santiago de Chile using LSTM networks. Applied Sciences 12, 11317 (2022). doi:10.3390/app122211317

⁵ Pérez P. y Menares C. PM_{2.5} forecasting in Coyhaique, the most polluted city in the Americas. Urban Climate 32 (2020). doi:10.1016/j.uclim.2020.100608

⁶ Escribano J. et al. Satellite retrievals of aerosol optical depth over a subtropical urban area: the role of stratification and surface reflectance. Aerosol and Air Quality Research 14 (2014). doi:10.4209/aaqr.2013.03.0082

⁷ Villalobos A.M. et al. Wood burning pollution in southern Chile: PM_{2.5} source apportionment using CMB and molecular markers. Environmental Pollution 225 (2017). doi:10.1016/j.envpol.2017.02.069

⁸ Barraza F. et al. Temporal evolution of main ambient PM_{2.5} sources in Santiago, Chile, 1998–2012. Atmos. Chem. Phys. 17 (2017). doi:10.5194/acp-17-10093-2017

Hipótesis de trabajo y tipo de problema

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Las variables satelitales, meteorológicas, territoriales y de reanálisis contienen información suficiente para estimar las concentraciones de superficie que observan las estaciones.

Los objetivos dicen qué vamos a hacer; la hipótesis explica por qué creemos que el problema puede resolverse con los datos disponibles.

El problema predictivo, bien definido

Tipo	regresión espacio-temporal predictiva; no busca explicar causas ni evaluar intervenciones
Variable objetivo	concentración de superficie por contaminante
Unidad	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (CO en mg/m^3)
Resolución	comuna $\times$ hora y día, todo Chile, agregable por macrozona
Modelos	un modelo por contaminante; sin enfoque multiobjetivo

La secuencia completa del proyecto: problema $\rightarrow$ brecha $\rightarrow$ evidencia $\rightarrow$ hipótesis $\rightarrow$ objetivos $\rightarrow$ metodología.

Estrategia de validación por escenarios

El desafío: dependencia espacial y temporal

- La contaminación no es independiente entre lugares: hay autocorrelación espacial
- Horas consecutivas están fuertemente correlacionadas
- La red SINCA no es uniforme: 3 regiones concentran la mitad de las estaciones
- Mezclar observaciones cercanas infla las métricas

Nuestra estrategia, por bloques

- LOSO (dejar una estación fuera) como primera aproximación
- Bloques espaciales y macrozonas completas fuera
- Bloques temporales y validación hacia adelante
- Reporte de métricas por contaminante, estación y macrozona

Cada métrica declarará su escenario: ¿predice una nueva hora en una estación conocida, una estación nunca vista o un territorio donde nunca hubo estación? Fuera de estación, la literatura reporta caídas a R^2 0.6 a 0.7.¹

¹ Wei J. et al. Ground-level gaseous pollutants (NO₂, SO₂, and CO) in China: daily seamless mapping and spatiotemporal variations. Atmos. Chem. Phys. 23, 1511–1532 (2023). doi:10.5194/acp-23-1511-2023

Semana 3: qué hicimos, qué costó y qué viene

Objetivos de la semana

- Profundizar la definición del problema y su evidencia
- Revisión de literatura internacional y chilena
- Cuantificar la brecha con datos del repositorio

Tareas realizadas

- Brecha medida: mapa SINCA, estaciones por región y cobertura por contaminante
- Tabla de trabajos chilenos con DOI verificado
- Hipótesis y problema predictivo definidos

Desafíos

- La literatura chilena es de pronóstico temporal, no de superficies
- Métricas no comparables entre estudios
- Definir escenarios de validación honestos

Próxima semana

- Defensa de tema (semana 4): documento de una plana
- Congelar el diseño metodológico
- Iniciar los paneles de modelamiento

Todo el detalle vive en el repositorio

- Bibliografía APA con cada DOI verificado
- Datos y scripts de la brecha SINCA (mapa y coberturas)
- Matriz contaminante × método y líneas base
- Pipeline reproducible de descarga y procesamiento



github.com/AmaruSimonAgueroJimenez/Air-Pollution



Escanea para ver la bibliografía, el pipeline y la documentación